TRABAJO INTEGRADOR

Modelo y Sistemas | Escuela Técnica

Alumno: Tomas Chandler

Curso: 7mo 2da

DNI: 48.245.565

Mail: Tommychandler11@gmail.com

Profesor: Gian Franco Denaro

Fecha de entrega: 13/11/2026

Sistema elegido: Opción C, SistemaPP

Presentación del sistema

SistemaPP es una aplicación de escritorio hecha en C# con Windows Forms y una base de datos en SQL Server. Está armada en capas: la capa de vista (los formularios), la capa lógica (donde están las reglas y validaciones), la capa de datos (que se comunica con la base mediante procedimientos almacenados) y una capa de entidades con las clases que representan cada tabla.

El sistema tiene un módulo de usuarios con inicio de sesión, roles (administrador y usuario), cambio obligatorio de contraseña en el primer ingreso, preguntas de seguridad, recuperación de contraseña por mail y políticas de seguridad configurables. Además tiene un módulo de catálogo y stock donde se cargan productos con su categoría y marca, se registran movimientos de stock (ingresos, egresos y ajustes), se dan de baja unidades dañadas como scrap, se consulta el kardex de cada producto, se sacan reportes y queda una auditoría de todos los cambios con el usuario y la fecha.

Toda la documentación de este trabajo está hecha sobre ese sistema, tomando como proceso central el registro de movimientos de stock, que es donde el sistema hace más controles antes de guardar.

Apartado 1: Marco conceptual y clasificación

Diferencia entre documentación de usuario y documentación técnica

La documentación de usuario está pensada para la persona que usa el sistema todos los días, por ejemplo el encargado de stock o el administrador que carga productos. Esta persona no tiene por qué saber programar ni cómo está hecha la base de datos, así que el lenguaje tiene que ser simple, directo y sin palabras técnicas. Se escribe como una guía: qué botón tocar, qué completar en cada campo y qué mensaje va a aparecer. Su objetivo es que el usuario pueda hacer sus tareas solo, sin errores y sin tener que preguntarle a nadie. Ejemplos de este tipo son los manuales de usuario, las guías rápidas, los instructivos paso a paso y las preguntas frecuentes.

La documentación técnica, también llamada documentación de sistema, está pensada para los programadores, los técnicos de soporte y las personas que van a mantener, instalar o

modificar el sistema más adelante. Acá sí se usan términos precisos, como nombres de tablas, procedimientos almacenados, capas, cadenas de conexión o diagramas. Su objetivo es explicar cómo está construido el sistema por dentro y cómo funciona, para que otro técnico lo pueda entender, arreglar o ampliar sin tener que adivinar. Ejemplos son el diccionario de datos, los diagramas de flujo, los casos de uso, el manual de instalación y el de despliegue.

En resumen, la diferencia de fondo está en para quién se escribe. Una explica cómo usar el sistema y la otra explica cómo está hecho y cómo hacerlo funcionar.

Clasificación de los elementos

a) Manual de configuración de cadenas de conexión a la Base de Datos y despliegue del servidor: es documentación técnica.

Lo va a leer un técnico o un programador, no el usuario final. Habla de cómo conectar la aplicación con el servidor de base de datos y cómo dejarla instalada y funcionando, cosas que el usuario común nunca toca. En el caso de SistemaPP, esto sería explicar cómo completar el archivo appsettings.json con la cadena de conexión a SQL Server, cómo ejecutar el script BaseDeDatos.sql para crear las tablas y los procedimientos, y cómo configurar el archivo de correo para el envío de códigos. Usa términos específicos y, si se hace mal, el sistema directamente no arranca, por eso tiene que estar escrito con precisión técnica.

b) Guía rápida en PDF sobre cómo solicitar el préstamo de una herramienta desde la app: es documentación de usuario.

Está dirigida a la persona que usa la aplicación y le explica cómo hacer una tarea concreta desde la pantalla, sin entrar en cómo funciona por dentro. Que sea una guía rápida ya muestra que la idea es que se lea en poco tiempo, con pasos cortos y lenguaje común. No necesita saber qué tabla se modifica ni qué procedimiento se ejecuta, solo qué tiene que hacer y qué va a ver cuando termine. En SistemaPP el equivalente sería una guía de cómo registrar un egreso de stock desde la pantalla de Movimientos de Stock.

Apartado 2: Documentación paso a paso

1. Tarea

Registrar un egreso de stock con validación de stock disponible.

2. Objetivo

Descontar del stock de un producto las unidades que salen del depósito, dejando registrado quién hizo el movimiento, cuándo y cuántas unidades salieron. Al terminar, el stock del producto queda actualizado y el movimiento aparece en el kardex y en la auditoría.

3. Prerrequisitos

- Tener un usuario dado de alta y activo en el sistema, con rol de administrador, ya que la pantalla de Catálogo y Stock se abre desde el panel del administrador.

- Si es la primera vez que se ingresa, haber cambiado la contraseña temporal y cargado las preguntas de seguridad.
- El producto tiene que estar cargado en el catálogo y habilitado (no dado de baja).
- El producto tiene que tener stock suficiente para la cantidad que se quiere sacar.

4. Pasos numerados

1. Abrí el sistema. En la pantalla **Iniciar sesión** escribí tu usuario y tu contraseña y hacé clic en **INICIAR**.
2. En el **Panel del administrador** hacé clic en el botón **Catálogo y Stock**.
3. En la ventana que se abre, hacé clic en **Movimientos de Stock**.
4. En el campo **Producto** elegí el producto. Podés desplegar la lista o empezar a escribir el nombre para buscarlo más rápido.
5. Fijate en la grilla de abajo (el kardex) los últimos movimientos del producto para tener una idea del stock que hay. Si querés ver otro período, cambiá las fechas **Desde** y **Hasta**.
6. En **Tipo de movimiento** elegí la opción **Egreso**.
7. En **Cantidad** escribí cuántas unidades salen. Tiene que ser un número entero mayor a cero, sin puntos ni comas.
8. Hacé clic en **Registrar**.
9. Leé el mensaje que aparece y cerralo. Revisá que el movimiento nuevo figure en la grilla del kardex.

5. Resultado esperado

El sistema muestra el mensaje **“Movimiento registrado correctamente.”** El campo Cantidad se vacía para poder cargar otro movimiento y la grilla del kardex se actualiza mostrando el egreso nuevo con su fecha. El stock actual del producto queda descontado y el cambio queda guardado en la auditoría con tu usuario.

6. Errores posibles y soluciones

Stock insuficiente. Aparece el mensaje “El movimiento dejaría el stock en negativo.” Pasa cuando se quieren sacar más unidades de las que hay. No se guarda nada. Revisá el stock del producto y cargá una cantidad menor, o si la mercadería ya llegó, registrá primero el Ingreso y después el Egreso.

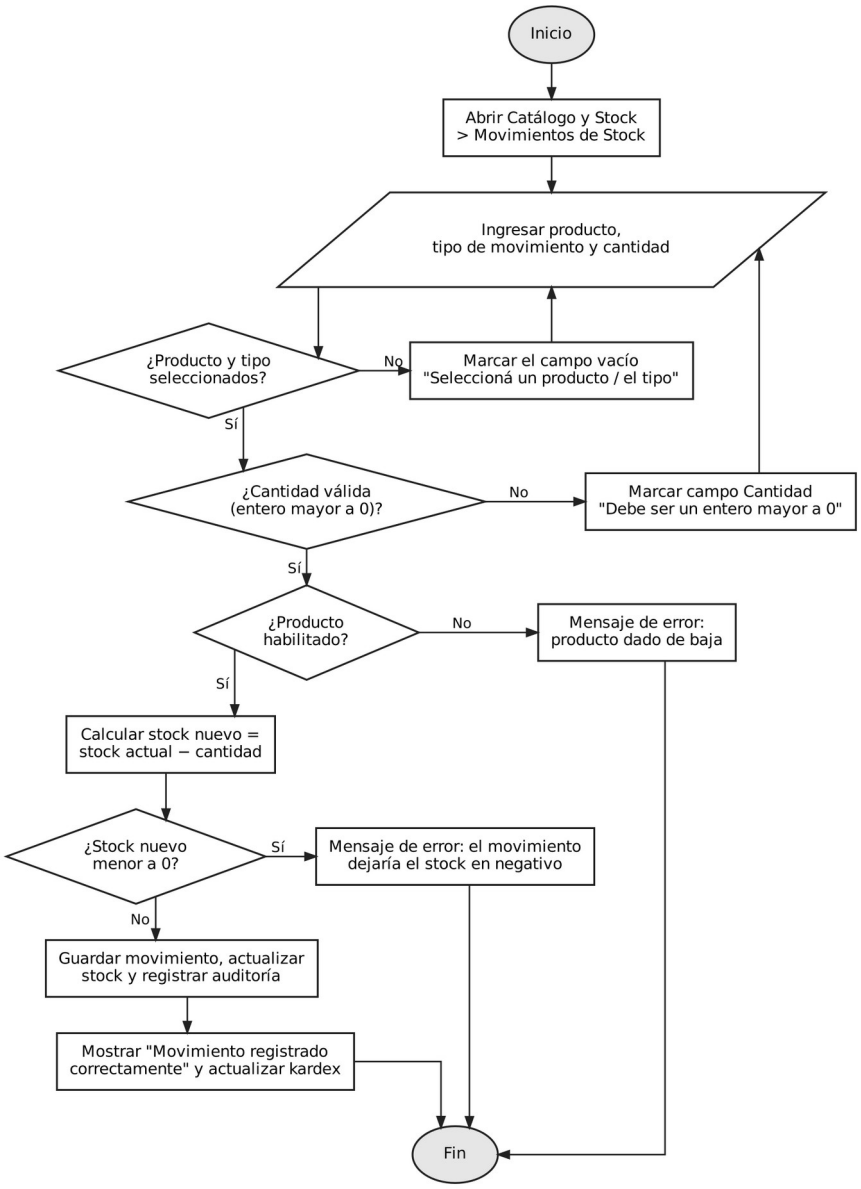
Producto dado de baja. Aparece el mensaje “El producto está dado de baja: no admite movimientos.” Ese producto está deshabilitado. Verificá que elegiste el producto correcto, y si el producto tiene que seguir en uso, habilitalo desde la pantalla de Productos antes de volver a intentar.

Cantidad mal escrita. Al lado del campo Cantidad aparece “Debe ser un entero mayor a 0.” Pasa si se dejó vacío, se puso cero, un número negativo, decimales o letras. Escribí solo un número entero positivo y volvé a hacer clic en Registrar.

Falta elegir el producto o el tipo. Se marca el campo con el aviso “Seleccioná un producto.” o “Seleccioná el tipo.” Elegí la opción que falta en la lista y registrá de nuevo.

Apartado 3: Diagrama de flujo del proceso

El diagrama muestra el circuito completo de registro de un egreso de stock, desde que el usuario abre la pantalla hasta que el sistema confirma o rechaza la operación. Se usa la simbología estándar: óvalos para el inicio y el fin, rectángulos para los procesos, rombos para las decisiones y un paralelogramo para la entrada de datos.



El camino principal es el que va siempre por el lado del Sí hasta el último rombo, donde el stock nuevo no queda negativo y entonces se guarda el movimiento, se actualiza el stock y se registra la auditoría.

Hay cuatro caminos alternativos. Los dos primeros son errores de carga de datos (falta elegir el producto o el tipo, o la cantidad no es válida): el sistema marca el campo y vuelve a la carga de datos para que el usuario corrija. Los otros dos son errores de negocio que

controla la base de datos: si el producto está dado de baja o si el egreso dejaría el stock en negativo, el sistema muestra el error, no guarda nada y el proceso termina.

Apartado 4: Caso de uso formal

Nombre: CU-01 Registrar egreso de stock.

Actor principal: Administrador del sistema.

Actor secundario: Base de datos SQL Server, que valida las reglas de stock y guarda la información.

Descripción: el administrador registra la salida de unidades de un producto y el sistema descuenta el stock, controlando que no quede negativo y dejando registro en el kardex y en la auditoría.

Precondiciones: el administrador inició sesión correctamente y está en la pantalla Movimientos de Stock. Existe al menos un producto cargado en el catálogo. El sistema tiene conexión con la base de datos.

Postcondiciones: si el caso termina bien, queda guardado un movimiento de tipo Egreso, el stock actual del producto queda descontado y se agrega una fila en la auditoría con el usuario, la fecha y la acción. Si termina con error, no se modifica nada en la base.

Flujo principal

1. El administrador selecciona un producto en el campo Producto.
2. El sistema carga en la grilla el kardex del producto entre las fechas Desde y Hasta.
3. El administrador selecciona Egreso en Tipo de movimiento.
4. El administrador escribe la cantidad de unidades que salen.
5. El administrador hace clic en Registrar.
6. El sistema verifica que haya un producto y un tipo seleccionados y que la cantidad sea un entero mayor a cero.
7. El sistema verifica que el usuario exista y que el producto exista y esté habilitado.
8. El sistema calcula el stock nuevo restando la cantidad al stock actual y verifica que no quede negativo.
9. El sistema guarda el movimiento, actualiza el stock del producto y registra la auditoría, todo en una misma transacción.
10. El sistema muestra el mensaje “Movimiento registrado correctamente.”, vacía el campo Cantidad y actualiza el kardex.
11. Fin del caso de uso.

Flujos alternativos y excepciones

6a. Falta el producto o el tipo de movimiento. El sistema marca el campo vacío con el aviso “Seleccioná un producto.” o “Seleccioná el tipo.” y no envía nada a la base. El caso vuelve al paso 1 o al paso 3 según corresponda.

6b. Cantidad inválida. Si la cantidad está vacía, es cero, negativa, decimal o tiene letras, el sistema marca el campo con “Debe ser un entero mayor a 0.” y el caso vuelve al paso 4.

7a. Producto dado de baja. La base de datos rechaza la operación y el sistema muestra “El producto está dado de baja: no admite movimientos.” No se guarda ningún cambio y el caso termina. El administrador puede elegir otro producto empezando de nuevo desde el paso 1.

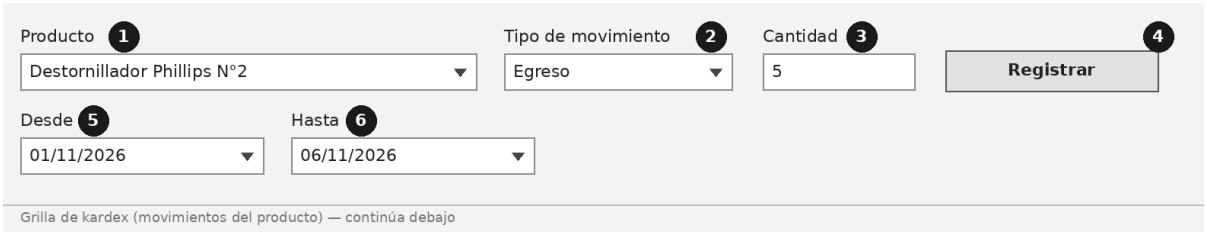
7b. Usuario no identificado. Si el sistema no puede obtener el usuario que está operando, muestra “No se pudo identificar al usuario que realiza la operación.” y el caso termina sin cambios. El administrador tiene que cerrar sesión y volver a ingresar.

8a. Stock insuficiente. Si el stock nuevo daría menor a cero, la base deshace la transacción y el sistema muestra “El movimiento dejaría el stock en negativo.” El caso vuelve al paso 4 para que el administrador cargue una cantidad menor, o termina si decide no continuar.

9a. Falla al guardar. Si ocurre un error de conexión o de la base mientras se guarda, la transacción se deshace completa, el sistema muestra un mensaje de error y no queda ni el movimiento ni el cambio de stock a medias. El caso termina.

Apartado 5: Captura anotada de la interfaz

La imagen muestra la zona de carga de la pantalla Movimientos de Stock, que es donde el usuario registra los ingresos, egresos y ajustes. Se recortó solo la parte de los campos y botones; la grilla del kardex sigue más abajo en la pantalla.



1. Producto: lista desplegable con todos los productos del catálogo. Se puede escribir para buscar por nombre. Al elegir uno, se carga automáticamente su kardex en la grilla de abajo.

2. Tipo de movimiento: permite elegir Ingreso, Egreso o Ajuste. Ingreso suma unidades y Egreso las resta. La opción Ajuste solo aparece si el usuario es administrador, porque sirve para corregir el stock a mano.

3. Cantidad: cantidad de unidades del movimiento. Para Ingreso y Egreso tiene que ser un entero mayor a cero. Para un Ajuste se puede poner un número negativo si se quiere restar.

4. Registrar: guarda el movimiento. Antes de guardar, el sistema controla los campos y el stock. Si todo está bien muestra un mensaje de confirmación y, si algo falla, un mensaje de error explicando el motivo.

5. Desde: fecha de inicio para filtrar los movimientos que se ven en el kardex. No deja elegir fechas futuras.

6. Hasta: fecha de fin del filtro. Al cambiar cualquiera de las dos fechas, la grilla se vuelve a cargar sola sin tener que tocar ningún botón.